

线性代数试题

一、判断题（共 15 分，共 5 小题，每小题 3 分）

1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 且 $m > n$, 则 $|AB| = 0$ 。
2. 假设 A, B, C, D 是同阶方阵, 则有 $\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |A||D| - |B||C|$ 。
3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 α_1 必可由 α_2, α_3 线性表出。
4. 设 A 是数域 $\mathbb{R}$ 上 $n \times n$ 的矩阵且秩为 r , X 是 $\mathbb{R}$ 上 $n \times 1$ 的列向量, 若方程 $AX = 0$ 有非零解, 则其基础解系所含解向量的个数为 r 个。
5. 当 $k \neq -1$ 时, 方程 $AX = \beta$ 有唯一解, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ k & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

二、填空题（共 15 分，共 5 小题，每小题 3 分）

1. 设 $p(x), f(x), g(x)$ 是数域 P 上非零多项式, $p(x)$ 是首一而不可约多项式, 且 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 若 $\partial(f) < \partial(p)$, 则 $(p, g) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 设 $1 + \sqrt{2}$ 是有理系数多项式 $f(x)$ 的 3 重根, 则在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上 $\underline{\hspace{2cm}}$ 是 $f(x)$ 的 3 重因式。
3. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 2A - 3E = 0$, 则 $(A + 4E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 已知齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系是 $k(0, 1, 1, 0)^T$, 则 $\underline{\hspace{2cm}}$ 是齐次线性方程组 $A^*X = 0$ 的一个基础解系。
5. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 满足 $\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3 = 0$, $\alpha_2 + 5\alpha_4 = 0$, 则 $r(A^*) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题（共 30 分，共 3 小题，每题各 10 分）

1. 已知 $1 - i$ 是方程 $x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 2x - 2 = 0$ 的一个根, 解此方程。

2. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\theta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\cos\theta \end{vmatrix}.$$

3. 计算矩阵 A 的逆矩阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

四、证明题 (共 40 分, 共 4 小题, 每题各 10 分)

1. 判断以下论断是否正确, 并说明理由: 设 $\alpha_i = (\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \alpha_{i3}, \alpha_{i4}, \alpha_{i5})$, $i = 1, 2, 3$; $\beta_j = (\alpha_{j1}, \alpha_{j2}, \alpha_{j3})$, $j = 1, 2, 3$ 。如果 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也线性相关。
2. 设 A, B 分别是 $n \times m$ 和 $m \times n$ 矩阵, 且 $r(AB) = n$, 证明 $r(BA) = n$ 。
3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵且 $AB = 0$, 证明: $r(A) + r(B) \leq n$ 。
4. 若 $A^2 - 4A = 5E$, 其中 E 是 n 阶单位方阵, A 是 n 阶方阵。证明: $r(A - 5E) + r(A + E) = n$ 。